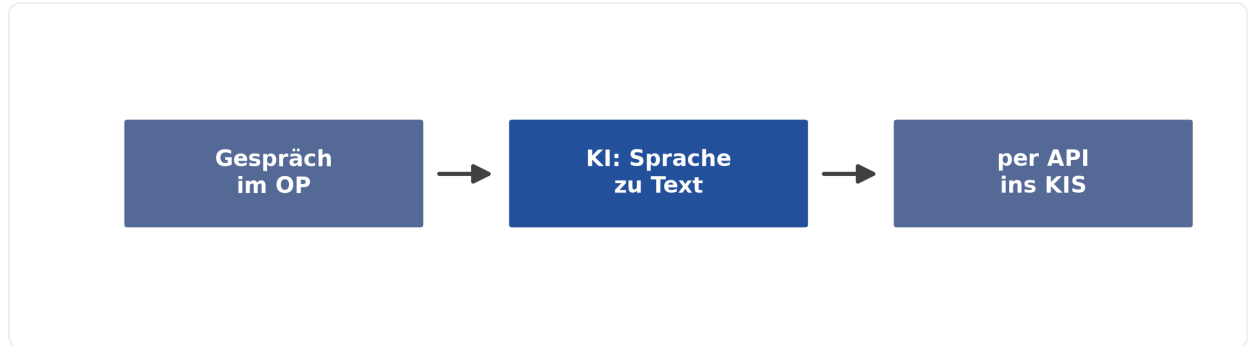


Audio KI im OP

Sprache automatisch dokumentieren – per API direkt ins Krankenhaus-Informationssystem (KIS)



Ziel: belegen, dass Kliniken das brauchen und dafür zahlen – bevor Entwicklungsbudget fließt.

Ein großer, stark wachsender Markt

Das im OP Gesprochene wird automatisch in Text umgewandelt und **per API direkt in unsere Software** integriert – kein weiteres Insel-System. Der Markt dafür ist real und wächst zweistellig.

≈ 18 Mrd. €

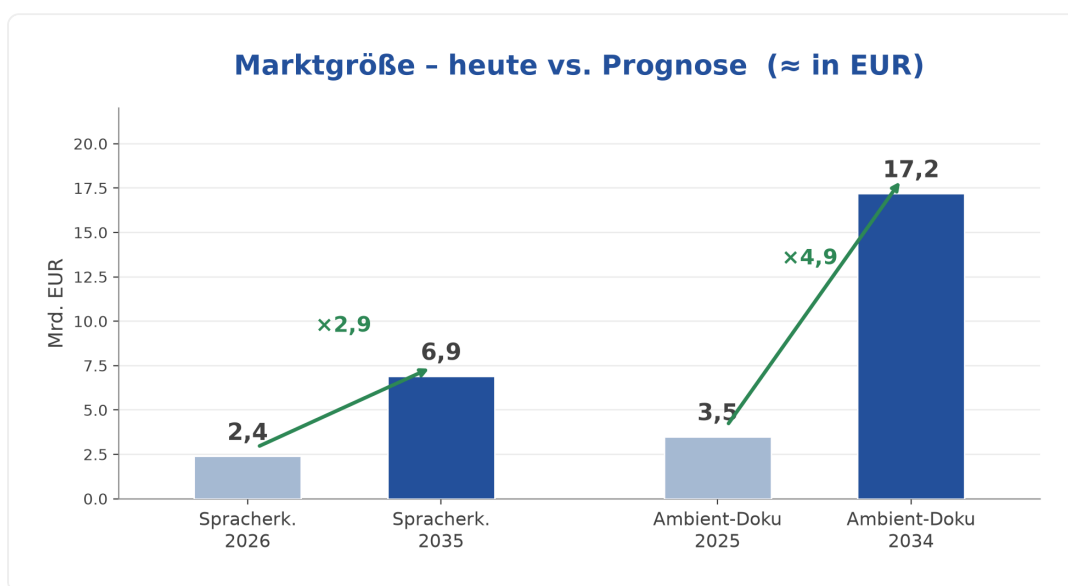
Microsoft kaufte Marktführer
Nuance

+12 % p.a.

Wachstum medizinische
Spracherkennung

100 %

der US-Kliniken erproben
„Ambient“-KI



Brauchen Kliniken das – und zahlen sie dafür?

Hinter dem Vorhaben müssen **echte Kunden** erkennbar sein. Bevor wir entwickeln, sprechen wir mit **~8–10 Kliniken / OP-Teams** und suchen **harte Signale**: quantifizierbarer Schmerz, Budget, Zahlungsbereitschaft, Pilot-/LOI-Zusagen. Ohne diesen Nachweis bewegt sich bei der Geschäftsführung wenig.

Mit wem sprechen?

Anwender: Chirurg:in, OP-Pflege, Anästhesie, OP-Doku

Käufer: kaufmännische Direktion / Klinikleitung

Gatekeeper: OP-Manager:in, IT, Datenschutz, Betriebsrat

Wo finden & wie?

Eigenes Netzwerk & Empfehlungen · LinkedIn · befreundete Kliniken ·

Fachkongresse/Verbände (z. B. DGCH) · ggf. über Partner (IDM, Sally.io) eingeführt.

Format: 8–10 Gespräche à 20–30 Min, offen, mitschreiben/aufnehmen.

Reden ist billig – Unterschriften nicht. 2–3 LOIs oder bezahlte Piloten = echtes Signal für Ernsthaftigkeit.

Die wichtigsten Fragen im Interview

Regel: nach **konkreten letzten Vorfällen** fragen, nicht nach Hypothesen. Zuhören statt pitchen.

A · Ist-Zustand & Schmerz

Wie lief die letzte OP-Doku ab? Was nervt am meisten? Wann ging es zuletzt schief?

B · Quantifizierung

Minuten pro OP? Wer macht es? Überstunden?
Wie oft Fehler – und was kostet das?

C · Akzeptanz

Würde Sprache → Text helfen? Bedenken (Betriebsrat, Sterilität, Haftung)? Total-Mitschnitt oder OP-Bericht?

D · Budget & Entscheider

Wer entscheidet über die Anschaffung? Aus welchem Topf? Wie läuft der Einkauf, wie lange?

DER KERN

E · Zahlungsbereitschaft

Würde Ihr Haus zahlen? Fairer Preis (pro Saal/Fall/Lizenz)? Schon Geld für ähnliche Tools ausgegeben? Ab welcher Einsparung rechnet es sich?

F · Ernsthaftigkeit

Pilot mitmachen? LOI unterschreiben?
Vorstellung beim Entscheider? Andere Häuser mit gleichem Problem?

Vollständiger Katalog (20 Fragen) + Tracking-Vorlage: siehe **interview-leitfaden.md** im Projekt.

Wer macht heute was?

Anbieter	Verkauft	OP-Saal?
Nuance / Microsoft	Arztbrief, Arzt-Patient-Gespräch	Nein
Solventum (3M)	Doku in die Klinik-Akte	Nein
Philips	Sprach-Engine, Befundung	Nein
Abridge / Nabla / Suki	„Ambient“ Arzt-Patient-Doku	Nein
MediaInterface (DACH)	Diktat „Made in Germany“	Nein
ORPHEUS (IDM / Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)	Med. Spracherkennung, OP-Berichte	Teilw.
Unsere Idee	Intraoperative Live-Doku, per API ins KIS	JA

Die großen Anbieter zielen auf Arztbrief/Ambient – den OP-Saal bedient niemand vollständig.

Unsere zwei Partner-Kandidaten

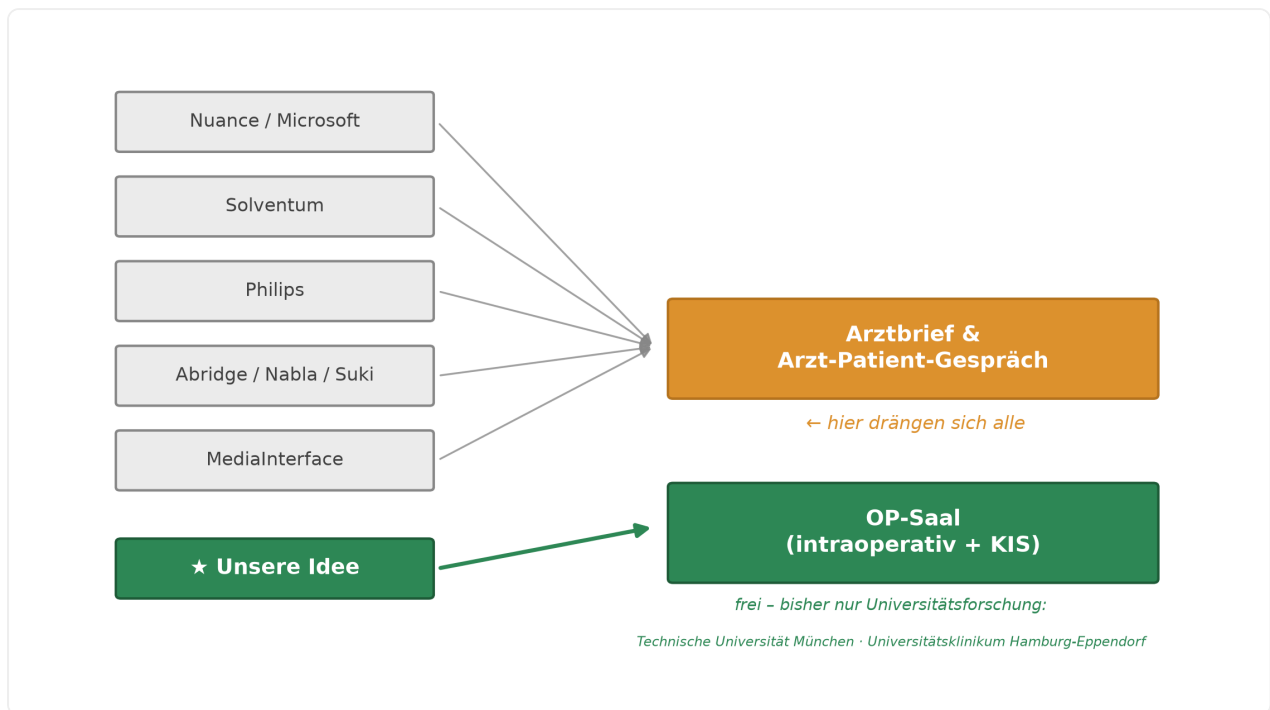
Wir bauen die Sprach-Engine nicht selbst, sondern integrieren einen Partner in unser System.
Zwei Kandidaten:

Kriterium	ORPHEUS	Sally.io
Medizinisch / klinisch erprobt	✓	✗
OP-Bezug vorhanden	~	✗
Für uns anpassbar	~	✓
DE/EU-Hosting · DSGVO	✓	✓
Hohe Reife / Verbreitung	✓	✓
API-/Integrationsstärke	~	✓

✓ ja · ~ teilweise/unklar · ✗ nein | Fokus heute: ORPHEUS = Klinik-Doku · Sally.io = Konferenzen

Wir integrieren eine dieser Engines und ergänzen unseren OP-Live-/KIS-Layer (sterile Live-Doku + echte KIS-API).

Hier ist die Lücke



Der OP-Saal ist als Produkt frei – bisher nur Universitätsforschung und Klinik-Einzellösungen. Genau hier setzen wir an: sterile, intraoperative **Live-Dokumentation** plus echte **KIS-API**.

Wenn die Lücke so gut ist – warum macht es niemand?

Technisch härter

Lärm, Mikrofon-Abstand, Masken, mehrere Sprecher. Die Großen holten erst die einfachen Töpfe. → Hürde = Schutz für uns.

Timing, nicht Desinteresse

Die Großen wandern erkennbar Richtung Chirurgie – wir sind nur früher dran. Fenster ~12–24 Monate.

Regulatorik / Kultur

Im OP heikler (Haftung, Betriebsrat). Das echte Risiko – evtl. „OP-Bericht“ statt „alles aufzeichnen“.

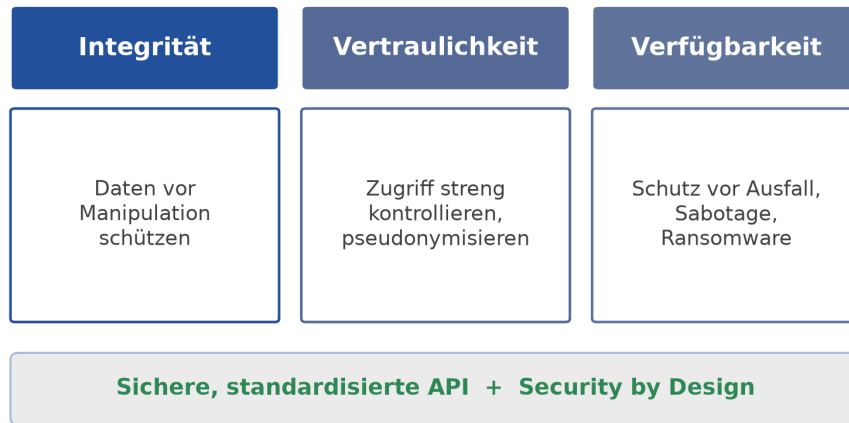
Bedarf ist sichtbar

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf baute selbst ORPHEUS; Technische Universität München forscht an OP-Spracherkennung; 98 % einer Umfrage halten Sprachtechnik für wünschenswert.

Beleg 98 %: Fazit-Studie – 98 % halten Sprachtechnik für die Dokumentation für wünschenswert/umsetzbar, 90 % erwarten OP-taugliche Genauigkeit (via CIO.de).

Sicherheit ist Pflicht – und Verkaufsargument

Die 3 Schutzziele der Informationssicherheit



Patientendaten sind hochsensibel (laut BKA 2–3 schwere Ransomware-Angriffe/Tag) – Security „by Design“ schafft Vertrauen und Marktzugang.

Datenschutz & DSGVO im OP

⚠ Betriebsrat

Mikrofonaufnahme von Mitarbeitenden ist mitbestimmungspflichtig → Betriebsvereinbarung nötig.

⚠ Patientendaten

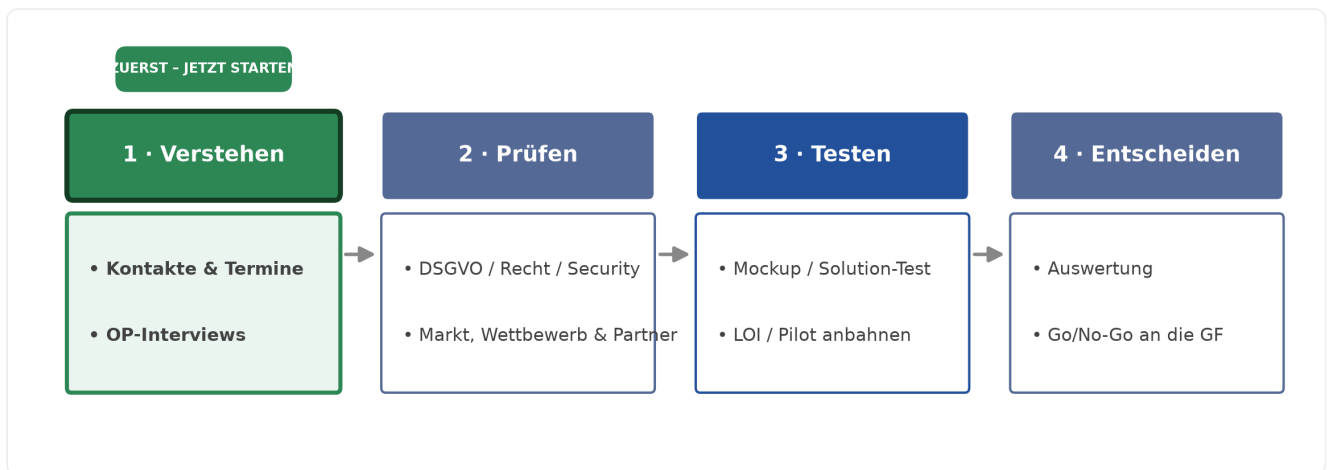
Besondere Kategorie (Art. 9 DSGVO) → Rechtsgrundlage / Einwilligung früh klären.

Unser Datenschutz „by Design“

- ✓ EU-Hosting / On-Premise – keine Daten außerhalb der EU
- ✓ Pseudonymisierung + Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
- ✓ AVV mit jedem Verarbeiter (Art. 28 DSGVO)
- ✓ Löschkonzept + Datenminimierung
- ✓ Normen: DSGVO · BDSG · MDR · IEC 81001-5-1

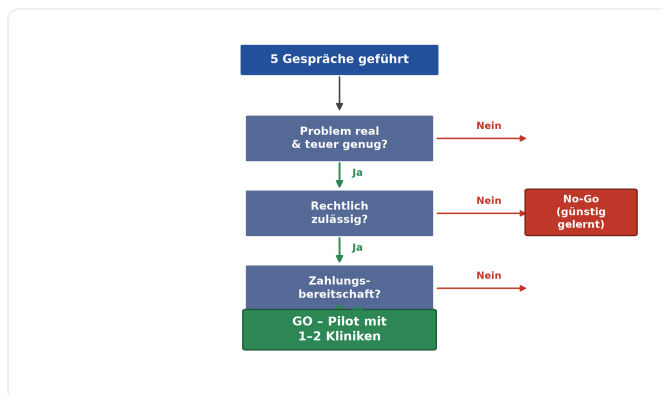
DSGVO-konform + „Made in Germany“ = Verkaufsargument, nicht nur Pflicht.

Mein Vorgehen – in vier Schritten



Schritt 1 zuerst: Kontakte herstellen und OP-Interviews führen. Reihenfolge steht – Terminierung bewusst offen.

Diszipliniert entscheiden – mit einem Partner umsetzen



Umsetzung: gemeinsam mit einem Partner

Bestehende Sprach-Engine **in unser System integrieren**. Zwei Partner-Kandidaten:

ORPHEUS (IDM / Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)

Medizinisch erprobt, DE-souverän – Kooperation & Einbindung wird geprüft.

Sally.io (Aliru GmbH)

Könnte sehr viel für uns anpassen – bislang nur Konferenzen/Meetings.

Nächster Schritt: OP-Interviews führen und Gespräche mit ORPHEUS und Sally.io – wir bitten um grünes Licht für die Validierung.

Quellen & weiterführende Dokumente

Markt & Wettbewerb: Microsoft/Nuance · Solventum · Philips · Abridge · Nabla · Augnito · Corti · MediaInterface · ORPHEUS (IDM / Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) · gesundheitswirtschaft.at.

OP-Forschung & Bedarf: Technische Universität München (TUM MITI); RIVD-Studie (Langenbeck's, Springer); Fazit-Studie zur Sprachtechnologie (via CIO.de).

Sicherheit/Recht: DSGVO · BDSG · MDR · IEC 81001-5-1 · Cyber Resilience Act; Fachbeitrag „Ohne Security keine KI“ (TQ-Group, 2026).

Projekt-Dokumente: Interview- & Validierungs-Leitfaden, Kandidaten-Bewertung (ORPHEUS & Sally.io), Markt-/Partneranalyse, DSGVO-Konzept, Discovery-Fahrplan. Marktwerte in EUR sind gerundete Umrechnungen (≈) aus USD-Quellen.

Diese Übersicht ist eine fachliche Orientierung, keine Rechtsberatung. Datenschutz/Recht sind vor Umsetzung anwaltlich zu prüfen.